

LISTA 5: VETOR GRADIENTE

MAT2454 - Cálculo Diferencial e Integral II (2025-2)

Prof. João Henrique Andrade

Aluno:

Nº USP:

1. Se $f(x, y) = x^2 + 4y^2$, ache o vetor gradiente $\nabla f(2, 1)$ e use-o para achar a reta tangente à curva de nível 8 de f no ponto $(2, 1)$. Esboce a curva de nível, a reta tangente e o vetor gradiente.
2. Seja r a reta tangente à curva $x^3 + 3xy + y^3 + 3x = 18$ no ponto $(1, 2)$. Determine as retas que são tangentes à curva $x^2 + xy + y^2 = 7$ e paralelas à reta r .
3. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável em $\mathbb{R}^2$. Fixado um certo $P = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, sabe-se que o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ tem equação $-2x + 2y - z + 3 = 0$. Determine, entre as curvas abaixo, uma que não pode ser a curva de nível de f que contém o ponto P :

(a) $\gamma(t) = (-\frac{1}{t}, t)$; (b) $\gamma(t) = (\frac{t^5}{5}, -\frac{2t^3}{3} + 3t)$; (c) $\gamma(t) = (t^2, t^3 + t)$.

4. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe $\mathcal{C}^1$. Suponha que:
 - (i) A imagem da curva plana $\gamma(t) = (\cot g(t), \sec^2(t))$, para $t \in (0, \pi/2)$, esteja contida numa curva de nível de f .
 - (ii) A imagem da curva no espaço $\sigma(u) = (\sqrt[3]{u}, u^2 + 1, \frac{u^3}{2} - \frac{\sqrt[3]{u}}{2} + 1)$, com $u > 0$, esteja contida no gráfico de f .

Calcule:

- (a) O vetor gradiente $\nabla f(1, 2)$;
 - (b) A derivada direcional $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(1, 2)$, onde $\vec{v} = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$.
 - (c) Uma equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto $(1, 2, f(1, 2))$.
5. O gradiente de $f(x, y) = x^2 + y^4$ é tangente à imagem da curva $\gamma(t) = (t^2, t)$ em um ponto $P = \gamma(t_0)$ com $t_0 > 0$. Considere a curva de nível de f que contém P . Encontre a equação da reta tangente a essa curva no ponto P .
 6. Sejam $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável e $\gamma(t) = (t, 2t^2, t^2), t \in \mathbb{R}$, uma curva cuja imagem está contida no gráfico de f . Seja r a reta tangente à curva de nível 4 de f no ponto $(2, 8)$. Sabendo que a reta r contém o ponto $(1, -4)$, determine o vetor gradiente de f no ponto $(2, 8)$ e a equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto $(2, 8, f(2, 8))$.
 7. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável e seja π o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ e seja $\gamma(t) = (1 + \frac{1}{t}, t), t \neq 0$ uma parametrização para a curva de nível 1 de f . Suponha que $\gamma(t_0) = (x_0, y_0)$ para algum t_0 . Determine uma equação para o plano π sabendo que ele contém os pontos $(1, 1, \frac{1}{2})$ e $(4, 1, 2)$.

8. Mostre que $f(x, y) = \sqrt[3]{x^2 y}$ é contínua em $(0, 0)$ e tem todas as derivadas direcionais em $(0, 0)$. A função f é diferenciável em $(0, 0)$?
9. Ache a derivada direcional máxima de f no ponto dado e dê a direção em que ela ocorre.
- (a) $f(x, y) = xe^{-y} + 3y$ em $(1, 0)$; (b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ em $(1, 2)$.
10. Determine todos os pontos de $\mathbb{R}^2$ nos quais a direção de maior variação da função $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$ é a do vetor $(1, 1)$.
11. Seja f uma função diferenciável em $\mathbb{R}^2$ tal que $\gamma(t) = (t + 1, -t^2)$, para todo $t \in \mathbb{R}$ é uma curva de nível de f . Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(-1, -4) = 2$, determine a derivada direcional de f no ponto $(-1, -4)$ e na direção e sentido do vetor $\vec{u} = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$.
12. Sabe-se que $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável em $\mathbb{R}^2$ e que o gráfico de f contém as imagens de ambas curvas $\gamma(t) = (-\frac{t}{2}, \frac{t}{2}, \frac{t}{2})$ e $\xi(u) = (u + 1, u, u + 2 + \frac{1}{u}), u \neq 0$. Determine $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, onde $\vec{u} = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$.